Corrigé — Nombres et calculs (Feuille 6)

Matière : Mathématiques — 3ème
Chapitre : Nombres et calculs — fractions, puissances, arithmétique, ensembles de nombres, calcul littéral, équations
Date : 2026-10-08

Outils de la feuille
- Puissances ($a \neq 0$) : $a^n \times a^m = a^{n+m}$; $a^n / a^m = a^{n-m}$; $(a^n)^m = a^{n\times m}$; $(ab)^n = a^n b^n$; $a^{-n} = 1/a^n$.
- PGCD : facteurs premiers **communs**, avec le **plus petit** exposant. PPCM : **tous** les facteurs premiers, avec le **plus grand** exposant.
- Identités : $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$; $(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$; $(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$.

Correction

1. a) Pour $k \geq 2$: $1 - 1/k^2 = k^2/k^2 - 1/k^2 = (k^2 - 1)/k^2 = (k - 1)(k + 1)/k^2$ (identité $a^2 - b^2$, $a = k$, $b = 1$).

b) D'après a) :

$(1 - 1/4)(1 - 1/9)(1 - 1/16)(1 - 1/25) = (1 \times 3)/(2 \times 2) \times (2 \times 4)/(3 \times 3) \times (3 \times 5)/(4 \times 4) \times (4 \times 6)/(5 \times 5)$

On sépare les facteurs $(k - 1)/k$ et $(k + 1)/k$:

- $(1/2) \times (2/3) \times (3/4) \times (4/5) = 1/5$ (tout se simplifie sauf le premier numérateur et le dernier dénominateur)
- $(3/2) \times (4/3) \times (5/4) \times (6/5) = 6/2 = 3$
- Produit : $1/5 \times 3$

Résultat : 3/5

Vérification directe : $3/4 \times 8/9 = 24/36 = 2/3$; $2/3 \times 15/16 = 30/48 = 5/8$; $5/8 \times 24/25 = 120/200 = 3/5$ ✓

c) Même méthode, de $k = 2$ à $k = 10$:

- $(1/2) \times (2/3) \times \ldots \times (9/10) = 1/10$
- $(3/2) \times (4/3) \times \ldots \times (11/10) = 11/2$
- $P = 1/10 \times 11/2$

P = 11/20

Vérification directe, en poursuivant à partir de b) : $3/5 \times 35/36 = 7/12$; $\times 48/49 = 4/7$; $\times 63/64 = 9/16$; $\times 80/81 = 5/9$; $\times 99/100 = 11/20$ ✓

---

2. a) On écrit tout avec 2 et 5 : $10^3 = 2^3 \times 5^3$; $0{,}04 = 4/100 = 2^2/(2^2 \times 5^2) = 5^{-2}$; $25^{-1} = 5^{-2}$.

- Numérateur : $2^3 \times 5^3 \times 5^{-2} = 2^3 \times 5$

- Dénominateur : $2^5 \times 5^{-2}$
- $H = 2^{3-5} \times 5^{1-(-2)}$

$H = 2^{-2} \times 5^3$ (soit 125/4)

Vérification : 1 000 × 0,04 = 40 et 32 / 25 = 1,28 ; 40 / 1,28 = 31,25 = 125/4 ✓

b) $9^n \times 27 = (3^2)^n \times 3^3 = 3^{2n+3}$. On veut 2n + 3 = 15, soit 2n = 12.

n = 6

Vérification : $9^6 \times 27 = 3^{12} \times 3^3 = 3^{15}$ ✓

c) $20^5 = (2^2 \times 5)^5 = 2^{10} \times 5^5$ et $25^4 = 5^8$.

$20^5 \times 25^4 = 2^{10} \times 5^{13} = (2 \times 5)^{10} \times 5^3 = 125 \times 10^{10} = 1\,250\,000\,000\,000$.

13 chiffres (125 suivi de 10 zéros), et il **se termine par 10 zéros**.

Vérification : $20^5 = 3\,200\,000$ et $25^4 = 390\,625$; $3{,}2 \times 10^6 \times 3{,}90625 \times 10^5 = 12{,}5 \times 10^{11} = 1{,}25 \times 10^{12}$ ✓

---

3. a) 1 386 = 2 × 693 = 2 × 3^2 × 77 = 2 × 3^2 × 7 × 11 → **1 386 = 2 × 3^2 × 7 × 11**
1 980 = 2^2 × 495 = 2^2 × 3^2 × 55 = 2^2 × 3^2 × 5 × 11 → **1 980 = 2^2 × 3^2 × 5 × 11**

b) PGCD = 2 × 3^2 × 11 = **198**.
1 386 / 1 980 = (198 × 7)/(198 × 10) = **7/10**

Vérification : 198 × 7 = 1 386 ✓ ; 198 × 10 = 1 980 ✓ ; 7 et 10 n'ont pas de facteur premier commun ✓

c) PPCM = 2^2 × 3^2 × 5 × 7 × 11 = **13 860**.
13 860 = 1 386 × 10 = 1 980 × 7, donc :

1/1 386 + 1/1 980 = 10/13 860 + 7/13 860 = **17/13 860**

17 est premier et ne divise pas 13 860 = 2^2 × 3^2 × 5 × 7 × 11 : la fraction est irréductible ✓

> Contrôle croisé : PGCD × PPCM = 198 × 13 860 = 2 744 280 = 1 386 × 1 980 ✓

---

4. On convertit en centimètres : 462 cm et 330 cm.

a) Le côté c doit diviser 462 (pas de découpe dans la longueur) et 330 (pas de découpe dans la largeur). Le plus grand côté possible est donc le PGCD.

- 462 = 2 × 3 × 7 × 11
- 330 = 2 × 3 × 5 × 11
- PGCD = 2 × 3 × 11 = 66

Le plus grand côté possible est 66 cm.

b) Dans la longueur : 462 ÷ 66 = 7 carreaux ; dans la largeur : 330 ÷ 66 = 5 carreaux.

7 × 5 = 35 carreaux.

Vérification par les aires : 462 × 330 = 152 460 cm² et 35 × 66² = 35 × 4 356 = 152 460 cm² ✓

c) Les côtés possibles sont les diviseurs communs de 462 et 330, c'est-à-dire les diviseurs de 66 = 2 × 3 × 11 : 1, 2, 3, 6, 11, 22, 33, 66.

8 tailles possibles. *Vérification* : (1 + 1)(1 + 1)(1 + 1) = 8 ✓

---

5. a) x = 0,272727… donc 100x = 27,272727…

100x − x = 27,2727… − 0,2727… = 27, donc 99x = 27 et x = 27/99 = (9 × 3)/(9 × 11).

x = 3/11

Vérification : 3 ÷ 11 = 0,272727… ✓

b) 3/11 est irréductible et son dénominateur 11 est premier, différent de 2 et de 5. D'après la propriété admise, **x n'est pas décimal** : il est rationnel non décimal.

c) Soit y = 1,363636… Alors 100y = 136,3636…, et 100y − y = 135, donc 99y = 135.

y = 135/99 = (9 × 15)/(9 × 11) = **15/11**

Vérification : 15 ÷ 11 = 1,363636… ✓ (et 15/11 = 1 + 4/11, avec 4/11 = 0,3636…)

---

6. a) On développe chaque membre.

- Gauche : $(a^2 + b^2)(c^2 + d^2) = a^2c^2 + a^2d^2 + b^2c^2 + b^2d^2$
- $(ac - bd)^2 = a^2c^2 - 2abcd + b^2d^2$
- $(ad + bc)^2 = a^2d^2 + 2abcd + b^2c^2$
- Droite : $a^2c^2 + b^2d^2 + a^2d^2 + b^2c^2$ (les termes −2abcd et +2abcd s'annulent)

Les deux membres sont égaux : **l'identité est démontrée.**

b) $2^2 + 3^2 = 4 + 9 = 13$ ✓ et $1^2 + 4^2 = 1 + 16 = 17$ ✓. Et 221 = 13 × 17.

Avec a = 2, b = 3, c = 1, d = 4 :
$221 = (2 \times 1 - 3 \times 4)^2 + (2 \times 4 + 3 \times 1)^2 = (-10)^2 + 11^2$

$221 = 10^2 + 11^2$

Vérification : 100 + 121 = 221 ✓

> En échangeant les rôles de c et d, on obtient une autre décomposition, également valable : $221 = 14^2 + 5^2 = 196 + 25$.

---

7. On sait que $a + b = 1$ et $ab = -1$. Comme $ab \neq 0$, ni a ni b n'est nul.

a) $a^2 + b^2 = (a + b)^2 - 2ab = 1 - 2 \times (-1) = 1 + 2$.
$a^2 + b^2 = 3$

b) $(a - b)^2 = a^2 + b^2 - 2ab = 3 + 2$.
$(a - b)^2 = 5$, donc **$a - b = \sqrt{5}$ ou $a - b = -\sqrt{5}$**.

c) $1/a + 1/b = (a + b)/(ab) = 1/(-1) =$ **-1**
$a/b + b/a = (a^2 + b^2)/(ab) = 3/(-1) =$ **-3**

d) $a^4 + b^4 = (a^2 + b^2)^2 - 2(ab)^2 = 9 - 2 \times 1$.
$a^4 + b^4 = 7$

Vérification : avec $a + b = 1$ et $a - b = \sqrt{5}$, on trouve $a = (1 + \sqrt{5})/2 \approx 1{,}618$ et $b = (1 - \sqrt{5})/2 \approx -0{,}618$. Alors $ab \approx -1{,}000$ ✓ ; $a^2 + b^2 \approx 2{,}618 + 0{,}382 = 3$ ✓ ; $a^4 + b^4 \approx 6{,}854 + 0{,}146 = 7$ ✓

> Culture : $a \approx 1{,}618$ est le **nombre d'or**.

---

8. a) $1\,000\,001^2 - 999\,999^2 = (1\,000\,001 - 999\,999)(1\,000\,001 + 999\,999) = 2 \times 2\,000\,000 =$ **4 000 000**

Vérification : $1\,000\,001^2 = 1\,000\,002\,000\,001$ et $999\,999^2 = 999\,998\,000\,001$; la différence vaut 4 000 000 ✓

b) $6\,560 = 3^8 - 1 = (3^4 - 1)(3^4 + 1) = 80 \times 82$

- $80 = 2^4 \times 5$
- $82 = 2 \times 41$ (41 est premier)

$6\,560 = 2^5 \times 5 \times 41$

Vérification : $32 \times 5 = 160$ et $160 \times 41 = 6\,560$ ✓

c) $0{,}999 \times 1{,}001 = (1 - 0{,}001)(1 + 0{,}001) = 1 - 0{,}001^2 = 1 - 0{,}000\,001 =$ **0,999 999**

Vérification : $0{,}999 \times 1{,}001 = 0{,}999 + 0{,}999 \times 0{,}001 = 0{,}999 + 0{,}000\,999 = 0{,}999\,999$ ✓

---

9. a) $4(x - 2)^2 = [2(x - 2)]^2 = (2x - 4)^2$. L'équation s'écrit $(5x + 1)^2 - (2x - 4)^2 = 0$.

- $(5x + 1 - 2x + 4)(5x + 1 + 2x - 4) = 0 \iff (3x + 5)(7x - 3) = 0$

Solutions : $x = -5/3$ et $x = 3/7$
Vérification : $x = 3/7 \to (22/7)^2 = 484/49$ et $4 \times (-11/7)^2 = 484/49$ ✓ ; $x = -5/3 \to (-22/3)^2 = 484/9$ et $4 \times (-11/3)^2 = 484/9$ ✓

b) $x^3 + 3x^2 = 4x + 12 \iff x^2(x + 3) - 4(x + 3) = 0 \iff (x + 3)(x^2 - 4) = 0 \iff (x + 3)(x - 2)(x + 2) = 0$

Solutions : x = –3, x = –2 et x = 2
Vérification : x = 2 → 8 + 12 = 20 et 8 + 12 = 20 ✓ ; x = –2 → –8 + 12 = 4 et –8 + 12 = 4 ✓ ; x = –3 → –27 + 27 = 0 et –12 + 12 = 0 ✓

c) $x^2 – (2/3)x + 1/9 = x^2 – 2 \times x \times (1/3) + (1/3)^2 = (x – 1/3)^2 = 0$

Solution unique : x = 1/3
Vérification : 1/9 – 2/9 + 1/9 = 0 ✓

---

10. a) Avec $u = n^2 + n$: $(n^2 + n + 1)^2 = (u + 1)^2 = u^2 + 2u + 1$.

- $u^2 = (n^2 + n)^2 = n^4 + 2n^3 + n^2$
- $2u = 2n^2 + 2n$
- $(n^2 + n + 1)^2 = n^4 + 2n^3 + n^2 + 2n^2 + 2n + 1$

$(n^2 + n + 1)^2 = n^4 + 2n^3 + 3n^2 + 2n + 1$

b) Pour n = 10 : $n^4 + 2n^3 + 3n^2 + 2n + 1 = 10\,000 + 2\,000 + 300 + 20 + 1 = 12\,321$.
D'après a), $12\,321 = (100 + 10 + 1)^2$.

$12\,321 = 111^2$

c) Pour n = 100 : $n^4 + 2n^3 + 3n^2 + 2n + 1 = 100\,000\,000 + 2\,000\,000 + 30\,000 + 200 + 1 = 102\,030\,201$.
D'après a), $102\,030\,201 = (10\,000 + 100 + 1)^2$.

$102\,030\,201 = 10\,101^2$

Vérification : $111^2 = 12\,100 + 220 + 1 = 12\,321$ ✓ (par $(110 + 1)^2$) ; $10\,101^2 = (10\,100 + 1)^2 = 102\,010\,000 + 20\,200 + 1 = 102\,030\,201$ ✓